CEDT Lab 3 - Operational Amplifier

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เข้าใจการทำงานพื้นฐานของ Operational Amplifier

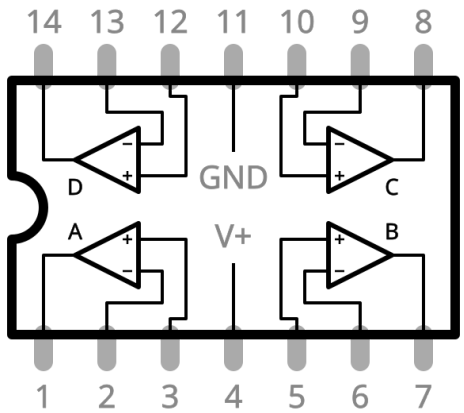
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

1. ตัวต้านทานค่าต่างๆ (220 Ohm , 1k Ohm, 10kOhm)
2. LEDs (Diode)
3. สายไฟ
4. แหล่งจ่ายไฟ (จะใช้ผ่าน ESP32 + USB cable)
5. มัลติมิเตอร์
6. Switch หรือ ปุ่ม
7. N-MOS - 2N7000
8. LM324-N
9. Potentiometer

Op-amp

Op-amp ย่อมาจาก Operational Amplifier หรือ ตัวขยายสัญญาณเชิงดำเนินการ เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่มีการทำงานโดยเป็นตัวขยายสัญญาณ ซึ่งสามารถใช้งานได้หลายอย่างเช่น ในการวงจรขยายสัญญาณ ในการวงจรบัฟเฟอร์สัญญาณ เป็นวงจรฟิลเตอร์ เพื่อ Signal Processing

ในการทดลองนี้ จะให้ต่อวงจร Op-amp เป็น Buffer, Non-inverting โดยจะให้ใช้ LM324N ซึ่งเป็น General-Purpose Opamp



https://www.ti.com/product/LM324-N

การทดลอง

1. **Signal Buffer**

Op-amp สามารถที่จะต่อเป็นเพื่อเป็น Buffer คือทำให้ค่า Voltage ของ Output มีค่าเท่า Voltage Input

รูปตัวอย่างการทดลอง Buffer (Unity gain) ด้วย Op-amp

ตอบคำถามต่อไปนี้ใน MCV

1.1 ทดลองวัดค่าความต่างสักของจุดที่ 1 (เทียบกับ Ground) และ จุดที่ 2 (เทียบกับ Ground) ลอง หมุน Potentiometer เพื่อเพิ่ม หรือ ลด ความต่างสักของจุดที่ 1 Plot ค่าเปรียบเทียบ 1 กับ 2 อย่างน้อยสามถึงสี่จุด

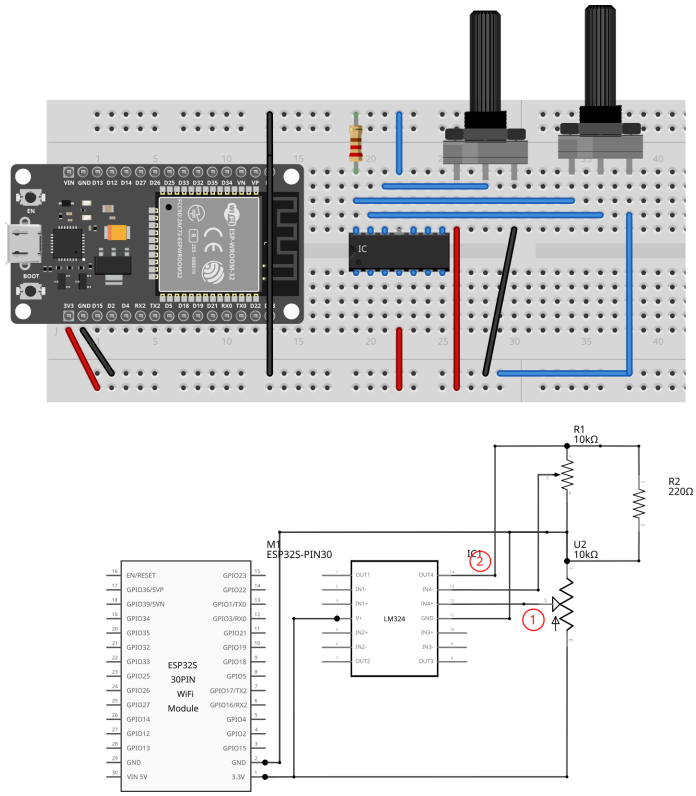
1.2 ต่อ Resistor 220 Ohm จากจุดที่ 2 ไปที่ Ground ทำการทดลองเดียวกันในข้องที่ 1. ส่ง Plot ค่าที่ได้ ในกราฟ ส่ง ข้อที่ 1.1 และ 1.2 รวมกันใน MCV

ค่า Input และ Output ของ Op-amp ไม่สามารถมีค่ามากกว่า V+ และ V- (GND) ของ Op-amp ได้ นอก จากนั้น Op-amp ส่วนใหญ่มีต้องการ “Headroom” Vout ของ op-amp ต้องมีค่าน้อยกว่า V+ - Constant

Op-amp ที่สามารถให้ Vout อยู่ในช่วง V+ และ V- เต็มที่จะเรียกว่า Rail-to-Rail ซึ่ง LM324 ที่ให้ใช้ไม่มีคุณสมบัตินั้น

แนะนำให้เปลี่ยน V+ จาก 3.3V เป็น Vin จาก ESP32

2. Non-inverting



รูปตัวอย่างวงจร Non-inverting amplifier โดยใช้ Potentiometer ในการปลับค่า Gain

ตอบคำถามต่อไปนี้ใน MCV

2.1 ต่อวงจรตามรูป ก่อนที่จะจ่ายไฟให้กับวงจร ให้ปรับ Potentiometer R1 (ตัวด้านขวาใน Breadboard ในรูป) ให้มีค่าความต้านทานจากขาซ้ายเทียบกับขากลาง เท่าๆกับขากลางกับขาขวา

ทำการทดลองแบบเดียวกับข้อ 1.1

2.2 ปรับค่า R1 ให้ ค่าความต้านทานจากขาซ้ายเทียบกับขากลาง เป็นประมาณ ¼ (2.5K - 7.5K) วัดความต้านทานเมื่อตอนที่ไม่ได้จ่ายกระแสไฟฟ้าเท่านั้น ทำการทดลองเดียวกับข้อ 1.1 Plot กราฟ 2.1 และ 2.2 ใน กราฟเดียวกัน

2.3 จากข้อ 2.2 ค่า Gain มีค่าเท่ากับเท่าใด

2.4 เปลี่ยน Potentiometer R1 ให้เป็นมีเป็น Resistors แบบ discrete (i.e. ขา resistor ที่ให้ไปตั้งแต่ Lab 1) ทำให้ Gain = 1.5 Plot กราฟ